

1. Quais bairros possuem nomes iniciados por "Jardim" ou "Parque"?

Pergunta: Quais bairros seguem padrões comuns de nomenclatura urbana?

```
SELECT nome
FROM bairro
WHERE nome LIKE 'Jardim%'
      OR nome LIKE 'Parque%'
ORDER BY nome ASC;
```

2. Quais logradouros estão a menos de 500 metros uns dos outros?

Função espacial: ST_Distance()

```
SELECT I1.nome AS logradouro_1,
       I2.nome AS logradouro_2,
       ST_Distance(
         ST_Centroid(I1.linha),
         ST_Centroid(I2.linha)
       ) AS distancia
FROM logradouro I1
JOIN logradouro I2
ON I1.id < I2.id
WHERE ST_Distance(
       ST_Centroid(I1.linha),
       ST_Centroid(I2.linha)
     ) < 500;
```

3. Quais bairros fazem limite com outros bairros?

Função espacial: ST_Touches()

```
SELECT b1.nome AS bairro,  
       b2.nome AS bairro_vizinho  
FROM bairro b1  
JOIN bairro b2  
ON ST_Touches(b1.poligono, b2.poligono)  
WHERE b1.id <> b2.id  
ORDER BY b1.nome;
```

4. Quais bairros fazem fronteira com três ou mais bairros?

Pergunta: Quais bairros possuem maior conectividade territorial?

Função espacial: ST_Touches()

```
SELECT b1.nome,  
       COUNT(b2.id) AS quantidade_vizinhos  
FROM bairro b1  
JOIN bairro b2  
ON ST_Touches(b1.poligono, b2.poligono)  
AND b1.id <> b2.id  
GROUP BY b1.id, b1.nome  
HAVING COUNT(b2.id) >= 3  
ORDER BY quantidade_vizinhos DESC;
```

5. Quais bairros possuem área acima da média das áreas dos bairros? (consulta aninhada dupla)

Função espacial: ST_Area()

```
SELECT nome
FROM bairro
WHERE id IN
(
  SELECT id
  FROM bairro
  WHERE ST_Area(poligono) >
  (
    SELECT AVG(ST_Area(poligono))
    FROM bairro
  )
)
ORDER BY nome;
```

6. Quais são os 10 logradouros com maior área ocupada?

Função espacial: ST_Area()

```
SELECT nome,
       ST_Area(poligono) AS area
FROM logradouro
ORDER BY area DESC
LIMIT 10;
```

7. Quais cidades possuem bairros cadastrados?

Operadores: **IN**

```
SELECT *  
FROM cidades  
WHERE id IN (  
    SELECT cidades_id  
    FROM bairro  
);
```

8. Qual a área de cada bairro?

Função espacial: **ST_Area()**

```
SELECT nome,  
    ST_Area(poligono) AS area_m2  
FROM bairro  
ORDER BY area_m2 DESC;
```

9. Quais logradouros estão completamente dentro dos limites do bairro?

Função espacial: **ST_Within()**

```
SELECT l.nome AS logradouro l,  
    b.nome AS bairro b  
FROM logradouro  
JOIN bairro  
ON ST_Within(l.linha, b.poligono);
```

10. Quais são os 15 menores bairros em área?

Pergunta: Quais bairros possuem menor extensão territorial?

Função espacial: ST_Area()

```
SELECT nome,  
       ST_Area(poligono) AS area  
FROM bairro  
ORDER BY area ASC  
LIMIT 15;
```
